

一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列矩阵不是正交矩阵的是 (D) .

$$(A) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (B) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (C) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (D) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关的充要条件是 (D) .

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 均是非零向量
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中有一部分向量组线性无关
- (C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中任意两个向量的分量不对应成比例
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中任意一个向量都不能由其余 $r-1$ 个向量线性表示

3. 设 A 是 $n(n \geq 2)$ 阶方阵, $R(A) = n-1$, 则 $R((A^*)^*) =$ (A) .

- (A) 0 (B) 1 (C) $n-1$ (D) n

4. 若 A 是可逆矩阵, 则 (C) .

- (A) $|A| = 0$ (B) A 是正交矩阵
- (C) A 的所有特征值都不为 0 (D) A 是初等矩阵

5. 设 5 阶方阵 A 的秩为 4, α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, 则 $Ax = b$ 的通解为 (A) .

- (A) $x = k(\alpha_1 - \alpha_2) + \alpha_2$ (B) $x = k(\alpha_1 - \alpha_2) - \alpha_2$
- (C) $x = k\alpha_1 + \alpha_2$ (D) $x = k(\alpha_1 + \alpha_2) + \alpha_2$

6. 0 是方阵 A 的特征值, 则 $Ax = 0$ 的解是什么情况? (B) .

- (A) 只有零解 (B) 有非零解 (C) 无解 (D) 无法判断

二、判断题, 正确填 A, 错误填 B (每小题 2 分, 共 12 分)

7. 初等矩阵的秩等于它的阶数 (A) .

8. 若 A, B 是同阶对称矩阵, 则 AB 也是对称矩阵 (B) .

9. 若只有当 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 全为 0 时, 等式 $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_m b_m = 0$

才能成立, 则 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是线性无关, $b_1, b_2, \dots, b_m$ 是线性无关 (B).

10. 若方阵 A 满足 $AA^T = 0$, 则 0 是 A 的特征值 (A).

11. 若 $R(A) = m$, 则非齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ 有唯一解 (B).

12. 设 A 为 n 阶方阵, $|A| = 0$, 则 A 有一个行向量是其余 $n-1$ 个行向量的线性组合 (A).

三、填空题 (每小题 3 分, 共 12 分)

13. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 3 维列向量 $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则

$a = \underline{\quad -1 \quad}$.

14. 设方阵 A 满足 $A^2 - A - E = 0$, 则 $(A - 2E)^{-1} = \underline{\quad -A - E \quad}$.

15. A 是 4 阶方阵, $|A| = 1$, B 为 3 阶方阵, $|B| = 2$, 则 $\begin{vmatrix} 2A & B \\ O & -B \end{vmatrix} = \underline{\quad -32 \quad}$.

16. 若 3 阶方阵 A 有三个特征值 1, 2, 3, 则 $|A + 3E| = \underline{\quad 120 \quad}$.

四、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

17. 计算 5 阶行列式的值

$$D = \begin{vmatrix} a & -a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & -b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & -c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d & -d \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$\text{解: } D = \begin{vmatrix} a & -a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & -b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & -c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d & -d \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2+c_1} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & -b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & -c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d & -d \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{c_{i+1}+c_i \\ (i=2, \dots, 4)}} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$$

-----6 分

$$= 5abcd$$

-----10 分

18. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

解: $A = \left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. -----4 分

$A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. -----8 分

$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. -----10 分

19. 若向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ k \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 求 k 的值.

解: 方法一: $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & k & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & k+2 & -2 \\ 0 & 0 & 3-k & 0 \end{pmatrix}$ -----6 分

所以 $k=3$. -----10 分

方法二: $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ -1 & k & 5 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -k+3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ -----6 分

所以 $k=3$. -----10 分

方法三: 因为 $R(A) = R(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) = 2$, 所以 A 的任意三阶子式为零, 即

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \\ -1 & k & 5 \end{vmatrix} = 4k - 12 = 0$. -----6 分

所以 $k=3$. -----10 分

20. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = a \end{cases}$ 有解, 求 a 的值以及上述非齐次线

性方程组的通解.

$$\text{解: } (A, b) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-5 \end{pmatrix}, \text{-----4 分}$$

因为非齐次线性方程组有解, 则 $R(A) = R(A, b)$,

所以 $a = 5$. -----6 分

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/5 & 6/5 & 4/5 \\ 0 & 1 & -3/5 & 7/5 & 3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{对应的方程组为} \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{5}x_3 - \frac{6}{5}x_4 + \frac{4}{5} \\ x_2 = \frac{3}{5}x_3 - \frac{7}{5}x_4 + \frac{3}{5} \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}, \text{-----8 分}$$

$$\text{则非齐次线性方程组的通解为 } x = k_1 \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -\frac{6}{5} \\ -\frac{7}{5} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \in R. \text{-----10 分}$$

21. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1, 0, 1$, 对应的特征向量分别为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ a+3 \\ a+2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a-2 \\ -1 \\ a-1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2a \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{且有 } \begin{vmatrix} a & -5 & 8 \\ 0 & a+1 & 8 \\ 0 & 3a+3 & 25 \end{vmatrix} = 0, \text{ 试确定参数 } a \text{ 的值.}$$

$$\text{解: 由 } \begin{vmatrix} a & -5 & 8 \\ 0 & a+1 & 8 \\ 0 & 3a+3 & 25 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & -5 & 8 \\ 0 & a+1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a(a+1) = 0, \text{ 得 } a = -1 \text{ 或 } a = 0. \text{-----6 分}$$

当 $a = -1$ 时, $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 而特征值互不相同, 特征向量应线性无关, 因此 $a \neq -1$. -----8 分

当 $a = 0$ 时, $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 于是 $a = 0$. -----10 分

五、综合题 (本大题 8 分)

22. 设 5 阶方阵 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5$, 5 阶方阵 B 的列向量组为 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_5 + \alpha_1$, 试问当 $R(A) = 5$ 时, 齐次线性方程组 $Bx = 0$ 是否有非零解? 并证明你的结论.

解: 当 $R(A) = 5$ 时, 齐次线性方程组 $Bx = 0$ 没有非零解. -----3 分

$$\text{因为 } (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_5 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{又 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 是可逆矩阵。} A \text{ 的列向量组和 } B \text{ 的列向量}$$

组等价, 所以 $R(A) = R(B) = 5$. -----6 分

当 $R(B) = 5$ 时, 齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解, 没有非零解. -----8 分